약술형 논술 기출

수원대 2026학년도 자연계열 수학영역 6~15번 완성 답안과 채점 포인트

수원대 교과논술(약술형)은 대문항 없이 한 문항 10점짜리 짧은 문항으로 이루어집니다. 자연계열은 수학 10문항이 100점으로 논술 점수의 대부분이라, 수학 열 문항 전체의 답안과 **문항마다 점수가 새는 한 줄**을 정리했습니다.

출제 범위	수학I(지수·로그, 삼각함수, 수열), 수학II(극한, 미분, 적분)
배점 · 시간	문항마다 10점 · 시험 전체 80분(자연계열 국어 5문항 + 수학 10문항)
문항 출처	수원대학교 입학처 「2026학년도 수시모집 논술고사 기출문제」 수학영역 6~15번, 「기출문제 답안」(모범답안·채점 기준)

2027학년도 시험 정보. 교과논술전형 자연계열(혁신공과대학, 지능형SW융합대학, 라이프케어사이언스대학 — 스포츠과학부 제외)의 논술은 **2026년 11월 21일(토)**, 인문계열은 22일(일)입니다(시간·고사장은 고사 일주일 전 입학처 공지). 80분 동안 국어 5문항, 수학 10문항을 풀고 문항마다 10점입니다. **논술 80% + 학생부 20%**(실질 반영 75 : 25)이며 **수능 최저학력기준은 없습니다.** 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

이 시험을 푸는 순서

핵심 관찰. 문항은 교과서·정기고사 수준이지만, 대학 채점 기준은 한 문항 10점을 **2~3점씩 4~5단계**로 나눕니다. 정답만 쓰면 마지막 단계 점수만 남습니다. 단계마다 "왜 그런지"를 한 줄씩 쓰는 것이 이 시험의 답안 작성법입니다. 특히 ① 극한이 존재하므로 분자도 0, ② 나누기 전 0이 아님, ③ 후보를 버리는 이유, ④ 결론 문장 — 네 종류의 한 줄이 반복해서 나옵니다.

완성 답안 (수학영역 6~15번)

각 문항의 요약은 우리동네 입시연구소가 정리한 것입니다. 문항 원문은 수원대학교 입학처 「전년도 기출문제」 게시판에서 확인할 수 있습니다.

6번 — 로그의 성질

요약 $9^a = 6^{\log_{\sqrt{2}} 3} \div b^{\log_2 3}$을 만족시키는 자연수 a, b를 구한다.

$\log_{\sqrt{2}} 3 = 2\log_2 3$이고 $c^{\log_d e} = e^{\log_d c}$이므로 $6^{2\log_2 3} = 36^{\log_2 3} = 3^{\log_2 36}$, $b^{\log_2 3} = 3^{\log_2 b}$이다.

따라서 $3^{2a} = 3^{\log_2 36 - \log_2 b} = 3^{\log_2 \frac{36}{b}}$이고 $2a = \log_2 \dfrac{36}{b}$, 즉 $2^{2a} = \dfrac{36}{b}$, $36 = 4^a \times b$이다.

a, b가 자연수이고 $36 = 4 \times 9$이므로 4^a이 36의 약수여야 한다. $a = 1$이면 $b = 9$이고, $a \geq 2$이면 $4^a \geq 16$이 36의 약수가 아니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $a=1,\ b=9$

점수가 새는 곳 $36=4^a\times b$까지 와서 "$a=1$"만 쓰고 $a\geq 2$가 안 되는 이유를 빼면 마지막 단계(3점)의 근거가 빈다.

7번 — 지수함수와 로그함수

요약 $\mathrm{A}(a,a)$에서 x축에 수직인 직선과 $y=\log_8 x$의 교점 P, y축에 수직인 직선과 $y=2^x$의 교점 Q에 대하여 $|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{AQ}}|$가 자연수가 되는 최소의 자연수 $a\,(a>1)$일 때 $\overline{\mathrm{PQ}}$를 구한다.

$\mathrm{P}(a,\ \log_8 a)$, $\mathrm{Q}(\log_2 a,\ a)$이다. $a>1$이면 $a>\log_2 a>\log_8 a$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}=a-\log_8 a$, $\overline{\mathrm{AQ}}=a-\log_2 a$이다.

$|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{AQ}}|=\log_2 a-\log_8 a=\log_2 a-\dfrac{1}{3}\log_2 a=\dfrac{2}{3}\log_2 a$이다.

이 값이 자연수 k이면 $\log_2 a=\dfrac{3}{2}k$, $a=2^{\frac{3k}{2}}=\sqrt{8^k}$이다. $k=1$이면 $a=2\sqrt{2}$로 자연수가 아니고, $k=2$일 때 $a=8$이 최소의 자연수이다.

$\mathrm{P}(8,1)$, $\mathrm{Q}(3,8)$이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{5^2+7^2}=\sqrt{74}$이다.

답: $\sqrt{74}$

점수가 새는 곳 $k=1$을 버리는 이유($2\sqrt{2}$는 자연수가 아님)를 쓰지 않고 바로 $a=8$로 가면 "최소"의 근거가 없다.

8번 — 삼각함수

요약 $\dfrac{1}{1+\sin(\pi-\theta)}-\dfrac{1}{1+\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)}=4\tan\theta\,(-\pi<\theta<\pi)$를 만족시키는 θ와 그때의 $\sin\theta$를 구한다.

$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$, $\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)=-\sin\theta$이므로 좌변은 $\dfrac{1}{1+\sin\theta}-\dfrac{1}{1-\sin\theta}=\dfrac{-2\sin\theta}{1-\sin^2\theta}=\dfrac{-2\sin\theta}{\cos^2\theta}$이다.

$\dfrac{-2\sin\theta}{\cos^2\theta}=\dfrac{4\sin\theta}{\cos\theta}$에서 양변에 $\cos^2\theta(\neq 0)$를 곱하면 $\sin\theta(2+4\cos\theta)=0$, 즉 $\sin\theta=0$ 또는 $\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$이다.

$-\pi<\theta<\pi$에서 $\sin\theta=0$이면 $\theta=0$, $\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$이면 $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ 또는 $-\dfrac{2}{3}\pi$이다. 세 값 모두 $1\pm\sin\theta\neq 0$, $\cos\theta\neq 0$을 만족한다.

답: $\theta=0$**일 때** $\sin\theta=0$, $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$**일 때** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\theta=-\dfrac{2}{3}\pi$**일 때** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

점수가 새는 곳 양변을 $\sin\theta$로 나누면 $\theta=0$이 사라진다. 대학 채점 기준은 "$\sin\theta=0$ 또는 $\cos\theta=-\frac{1}{2}$"에 2점을 따로 둔다. $-\frac{2}{3}\pi$를 빠뜨리는 것도 같은 단계의 감점이다.

9번 — 함수의 극한

요약 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{ax+1}-\sqrt{3}}{\sqrt{x}-1}=b$일 때 실수 $a,\ b$를 구한다.

$x\to 1$일 때 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다. $\sqrt{a+1}-\sqrt{3}=0$에서 $a=2$이다.

$$\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{3}}{\sqrt{x}-1}=\frac{(2x+1-3)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}=\frac{2(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{3}}\ (x\neq 1)$$

$x\to 1$일 때 이 값은 $\dfrac{2\cdot 2}{2\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$이다.

답: $a=2,\ b=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

점수가 새는 곳 "분모 → 0이고 극한이 존재하므로 분자 → 0"이 첫 2점이다. 분자와 분모를 모두 유리화해야 하는데 한쪽만 하면 $0/0$이 남는다.

10번 — 수열의 합

요약 첫째항이 1인 등차수열 $\{a_n\}$에 대해 $b_n=\dfrac{1}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}}$의 합 $S_{2025}=50$일 때 공차를 구한다.

공차를 d라 하면 $a_n = 1 + (n-1)d$이다. $d = 0$이면 $b_n = \frac{1}{2}$, $S_{2025} = \frac{2025}{2} \neq 50$이므로 $d \neq 0$이다.

$b_n = \frac{\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}}{a_{n+1} - a_n} = \frac{1}{d}(\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n})$이므로 $S_{2025} = \frac{1}{d}(\sqrt{a_{2026}} - \sqrt{a_1}) = \frac{1}{d}(\sqrt{1+2025d} - 1) = 50$이다.

$\sqrt{1+2025d} = 1 + 50d$의 양변을 제곱하면 $1 + 2025d = 1 + 100d + 2500d^2$, $d(2500d - 1925) = 0$이다. $d \neq 0$이므로 $d = \frac{1925}{2500} = \frac{77}{100}$이고, 이때 $1 + 50d > 0$이다.

답: $d = \frac{77}{100} = 0.77$

점수가 새는 곳 유리화로 d로 나누기 전에 $d \neq 0$을 확인하는 한 줄, 제곱하기 전 $1 + 50d > 0$ 확인이 빠지기 쉽다(대학 예시답안에는 따로 적혀 있지 않지만 논리상 필요한 문장).

11번 — 미분계수

요약 $g(x) = (x^3 - 3)f(x)$, $\lim_{x \to 2} \frac{g(x) - 5}{x - 2} = 22$일 때 $f(2) \times f'(2)$를 구한다.

분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로 $\lim_{x \to 2}\{g(x) - 5\} = 0$, 다항함수 g는 연속이므로 $g(2) = 5$이다. $5f(2) = 5$에서 $f(2) = 1$이다.

그러면 주어진 극한은 $\lim_{x \to 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = g'(2) = 22$이다.

$g'(x) = 3x^2 f(x) + (x^3 - 3)f'(x)$이므로 $g'(2) = 12 \cdot 1 + 5f'(2) = 22$, $f'(2) = 2$이다.

답: $f(2) \times f'(2) = 2$

점수가 새는 곳 $g(2) = 5$를 쓰는 근거(분모 → 0, 극한 존재, 연속)와 곱의 미분법 한 줄이 각각 2점짜리 단계다.

12번 — 도함수와 함숫값의 부호

요약 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 f의 도함수 그래프가 $x = -1,\ 1$에서 x축과 만나는 아래로 볼록한 포물선이고, $-1 \le x \le 1$에서 $f(x)f'(x) \le 0$일 때 $f(3)$의 최솟값을 구한다.

$f'(x) = 6(x+1)(x-1) = 6x^2 - 6$이므로 $f(x) = 2x^3 - 6x + c$이다.

$-1 < x < 1$에서 $f'(x) < 0$이므로 $f(x)f'(x) \le 0$이려면 $f(x) \ge 0$이어야 한다. f는 이 구간에서 감소하므로 $f(1) \ge 0$이면 된다(연속이므로 끝점 포함).

$f(1) = c - 4 \ge 0$, $f(-1) = c + 4 \ge 0$에서 $c \ge 4$이다. $f(3) = 54 - 18 + c = 36 + c \ge 40$이다.

답: $f(3)$의 최솟값 40

점수가 새는 곳 "$f' \le 0$이므로 $f \ge 0$"으로 조건을 바꾸는 문장이 3점이다. f'의 식에서 계수 $6(= 2 \times 3)$을 놓치면 이후가 모두 틀린다.

13번 — 속도와 가속도

요약 $x(t) = at^3 + bt^2 - 9t$인 점 P가 $t = 1$에서 운동 방향을 바꾸고 $t = 5$에서 가속도가 -18일 때, 다시 운동 방향을 바꾸는 시각을 구한다.

운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이다. $v(t) = 3at^2 + 2bt - 9$에서 $v(1) = 3a + 2b - 9 = 0$이다.

가속도 $v'(t) = 6at + 2b$에서 $v'(5) = 30a + 2b = -18$이다. 두 식을 연립하면 $a = -1,\ b = 6$이다.

$v(t) = -3t^2 + 12t - 9 = -3(t-1)(t-3)$이고 $t = 3$의 좌우에서 v의 부호가 바뀌므로 다시 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t = 3$이다.

답: $t = 3$

점수가 새는 곳 속도가 0인 것만으로는 방향이 바뀐다고 할 수 없다. $t = 3$ 좌우에서 부호가 바뀐다는 한 줄을 붙인다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

14번 — 미적분의 기본정리

요약 $f(x)=\int_{-x}^{x}3(t+1)(t-4)\,dt$의 극댓값과 극솟값을 구한다.

$3(t+1)(t-4)=3t^2-9t-12$이고, $-x$부터 x까지 적분하면 홀수 차수 항은 사라지므로 $f(x)=2\int_0^x(3t^2-12)dt=2x^3-24x$이다.

$f'(x)=6x^2-24=6(x+2)(x-2)$이므로 $x=-2$에서 극대, $x=2$에서 극소이다(부호가 $+\to-\to+$).

극댓값 $f(-2)=-16+48=32$, 극솟값 $f(2)=16-48=-32$이다.

답: 극댓값 32, 극솟값 -32

점수가 새는 곳 위끝·아래끝이 모두 x에 대한 식이라 $f'(x)=g(x)-g(-x)\cdot(-1)=g(x)+g(-x)$가 된다. 아래끝의 미분을 빠뜨리면 극점이 달라진다.

15번 — 접선과 넓이

요약 곡선 $y=x^2+a$와 원점에서 그은 두 접선으로 둘러싸인 넓이 S_1, 곡선과 두 접점을 지나는 x축에 평행한 직선으로 둘러싸인 넓이 S_2에 대해 $S_2=2S_1$을 보인다.

접점의 x좌표를 t라 하면 접선은 $y=2t(x-t)+t^2+a$이고, 원점을 지나므로 $t^2=a$, $t=\pm\sqrt{a}$이다. 접점은 $(\pm\sqrt{a},\ 2a)$, 접선은 $y=\pm2\sqrt{a}\,x$이다.

$S_1=2\int_0^{\sqrt{a}}(x^2+a-2\sqrt{a}\,x)dx=2\int_0^{\sqrt{a}}(x-\sqrt{a})^2dx=\frac{2}{3}a\sqrt{a}$이다.

$S_2=\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}}\{2a-(x^2+a)\}dx=2\int_0^{\sqrt{a}}(a-x^2)dx=\frac{4}{3}a\sqrt{a}$이므로 $S_2=2S_1$이다.

답: $S_2=2S_1$ (증명)

점수가 새는 곳 "보이시오" 문항은 결론 문장($S_2=2S_1$)까지 써야 끝난다. $x^2+a-2\sqrt{a}x=(x-\sqrt{a})^2$으로 묶으면 계산 실수가 줄어든다.

채점 포인트 한눈에

수원대가 공개한 채점 기준은 문항마다 10점을 단계로 나눕니다. 예: 7번 3·3·2·2점, 8번 2점×5단계, 10번 2·3·2·1·2점, 12번 1·2·3·2·2점.

유형	해당 문항	점수가 걸리는 한 줄
극한 존재	9번, 11번	"분모 → 0이고 극한값이 존재하므로 분자 → 0"
나누기 전 확인	8번, 10번	$\sin\theta$로 나누지 말고 묶기 / $d\neq0$ 확인
후보 버리기	6번, 7번	$a\geq2$가 안 되는 이유, $k=1$이 안 되는 이유
조건 바꾸기	12번, 13번	$f'\leq0$이므로 $f\geq0$ / 부호가 바뀌므로 방향 전환
결론 문장	15번	"따라서 $S_2=2S_1$이다."

대학 모범답안과 비교

10문항의 최종 답(6번 $a=1,\ b=9$ / 7번 $\sqrt{74}$ / 8번 $\theta=0,\ \pm\frac{2}{3}\pi$ / 9번 $a=2,\ b=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ / 10번 $d=0.77$ / 11번 2 / 12번 40 / 13번 $t=3$ / 14번 극댓값 32·극솟값 -32 / 15번 $S_2=2S_1$)은 모두 대학 모범답안과 같습니다(각 문항을 코드로 따로 계산해 검산함). 10번의 $d\neq0$, 13번의 부호 변화 확인처럼 대학 모범답안에 적혀 있지 않은 문장을 일부 더했습니다. 문항 원문과 모범답안은 수원대학교 입학처 홈페이지 「전년도 기출문제」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 수원대학교 입학처 「2026학년도 수시모집 논술고사 기출문제」 수학영역 6~15번과 「2026학년도 수시모집 논술고사 기출문제 답안」. 2027학년도 시험 정보: 수원대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 수원대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.